«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Data Governance Program · Hizmet A

Strateji ve Çerçeve Tasarımı

Teknik ve Ticari Teklif

Veri Yönetişimi Olgunluk Değerlendirmesi, Organizasyon ve Rol Modeli, Politika ve Süreçler, Sözlük ve Veri Kalitesi Standartları, Pilot ve Yol Haritası

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DGA-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Kimlik: «MÜŞTERİ» metin içinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: tek şirket veya iştirakli grup, sektör, başlangıç noktası, talebin nedeni · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «KARAR» çalışmanın destekleyeceği karar (ör. teknoloji yatırımı, diğer domainlere yaygınlaştırma)

Kapsam: «PİLOT DOMAIN» pilot veri alanı (domain) · «GÖRÜŞÜLECEK BİRİMLER» görüşülecek iş birimleri

Platform: «LİSANS TEKLİFİ REF» ayrı lisans teklifinin numarası ve tarihi

Opsiyonlar: «OPSİYONEL» opsiyonel paragraf, satır veya blok: tutulur veya silinir; tutulursa işaret silinir · «OPSİYONEL — TEKNOLOJİ SEÇİMİ» teknoloji gereksinimleri ve seçim desteği (RFI / RFP, POC) · «OPSİYONEL — SÜREÇ VE VERİ AKIŞI ANALİZİ» süreç ve veri akışı analizi, dijitalleşme açığı · «OPSİYONEL — VERİ KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ» örnek veri seti üzerinde veri kalitesi değerlendirmesi

Değerler: «N» sayısal değer (adet, gün, hafta, ay) · «%» oran

*Ticari: «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» adam*gün bedeli (değişiklik talepleri, time & material) · «İL» yerinde çalışmanın ek bedelsiz olduğu il*

Ek: «REFERANSLAR» bu teklif için onaylanmış referans projeler (izinsiz isim yazılmaz)

İletişim: «ad soyad» ilgili kişi adı · «unvan» ilgili kişi unvanı · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: OPSİYONEL işaretli blok veya satırlar satış tarafından tutulur veya silinir; tutulursa yalnızca işaret silinir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon Hizmet A içindir; ürün bağımsızdır ve platform kurulumu içermez. Müşterinin çerçevesi hazırsa ve teknolojinin kurulmasını bekliyorsa 4b şablonu, canlıya geçiş sonrası destek için 4c şablonu kullanılır.

Doldurma sırası: Bölüm 1 bağlam → Bölüm 4 kapsam değerleri → opsiyonel bloklar (Bölüm 4.8–4.10) → Bölüm 5 teslim haftaları → Bölüm 6 plan → Bölüm 8 bedeller → Bölüm 9–11 → kalan değişken alanlar.

Üç opsiyonel blok eklenebilir: «OPSİYONEL — TEKNOLOJİ SEÇİMİ» (Bölüm 4.8), «OPSİYONEL — SÜREÇ VE VERİ AKIŞI ANALİZİ» (Bölüm 4.9), «OPSİYONEL — VERİ KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ» (Bölüm 4.10). Satılmayan bloklar, Tablo 6, 7, 11 ve 12 içindeki satırlarıyla birlikte silinir; tutulan bloklarda yalnızca işaret silinir.

Lisans fiyatları bu teklife hiçbir zaman yazılmaz. Ayrı lisans teklifine «LİSANS TEKLİFİ REF» ile atıf yapılır.

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Projenin amacı, «MÜŞTERİ»'nin kritik veri varlıklarının güvenilir, güvenli, izlenebilir ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlayacak kurumsal Veri Yönetişimi yapısının oluşturulmasıdır. Bu kapsamda veri sahipliği, veri kalitesi, veri tanımları ve veri yönetim süreçlerinin standartlaştırılması; böylece veri kaynaklı risklerin azaltılması ve güvenilir veriye dayalı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Komtaş, dönüşümü strateji ve olgunluk değerlendirmesiyle başlatan, veri yönetişimi politika ve süreçlerinin belirlendiği, teknoloji üzerinde uygulandığı, eğitim ve destek hizmetleriyle hayata geçirildiği bir program önermektedir. Program üç hizmetten oluşur:

- **Hizmet A — Strateji ve Çerçeve Tasarımı (bu teklif):** Ürün bağımsız yürütülür; olgunluk değerlendirmesi, yönetişim organizasyonu ve rol modeli, politika ve süreç seti, veri sözlüğü ve veri kalitesi standartları, pilot çalışma, yol haritası.
- **Hizmet B — Teknoloji Etkinleştirme (ayrı teklif):** Teknolojinin hedef yönetişim modeli ve öncelikli kullanım senaryoları doğrultusunda uyarlanması, devreye alınması ve eğitimlerin verilmesi.
- **Hizmet C — Yönetilen Hizmetler (ayrı teklif):** Canlıya geçiş sonrasında sürdürülebilirliği ve kurum içi yaygınlaşmayı destekleyen yönetilen hizmet ve teknik destek.

Bu fazlandırma, veri yönetişiminin insan, süreç ve teknoloji boyutlarının doğru sırayla ele alınması amacıyla kurgulanmıştır: yönetişim modeli, sorumluluklar ve öncelikli ihtiyaçlar netleşmeden teknolojiye geçilmemekte; önce kurumsal ihtiyaç ve hedef model ortaya konmakta, teknoloji ise bu yapıyı destekleyecek şekilde sonradan konumlandırılmaktadır. Hizmet A'nın çıktıları «KARAR» için zemin oluşturur.

Tahmini proje takvimi: Hizmet A, sözleşme imzasını takip eden «N» hafta içinde tamamlanır. Ayrıntılı plan Bölüm 6'da sunulmaktadır.

Hizmet	Ana Çalışma Başlığı	Süre	Statü
A	Veri yönetişimi stratejisi ve çerçeve tasarımı	«N» hafta	Kapsam içi
B	Teknoloji etkinleştirme ve eğitim	«N» hafta	Ayrı teklif
C	Yönetilen hizmetler ve teknik destek	«N» ay	Ayrı teklif

Tablo 1 — Program takviminin üst düzey özeti.

Başlıca Faydalar — programın hedeflediği temel kazanımlar aşağıdadır; ayrıntılı fayda listesi Bölüm 2.3'te yer almaktadır.

- **Net veri sahipliği:** kritik veri varlıklarında karar, yetki ve sorumlulukların ortak bir modelde netleşmesi.
- **Ortak veri dili:** kurumsal veri sözlüğü ve standartlar sayesinde birimler ve şirketler arasındaki anlam farklılıklarının azalması.
- **Ölçülebilir veri kalitesi:** kalitenin kişisel yorumdan çıkıp kritik veri elemanları üzerinden sürekli izlenmesi.
- **Uçtan uca görünürlük:** lineage ile bir değişikliğin rapor ve süreçlere etkisinin hızla analiz edilebilmesi.
- **Nesnel teknoloji kararı:** yatırımın ürün kabiliyetlerinden değil, olgunluk değerlendirmesinden çıkan ihtiyaçlardan şekillenmesi.
- **«OPSİYONEL» Yapay zekâya hazır zemin:** AI ve ileri analitik girişimlerinin sahipliği, tanımı ve kalitesi bilinen veri üzerinde yürütülebilmesi.

Neden Komtaş? — «MÜŞTERİ»'nin ihtiyacı bir ürün kurulumu değil, kurum genelinde çalışan bir yönetişim modelidir. Komtaş'ı bu iş için ayıran unsurlar ve referanslar EK-1'de sunulmaktadır.

2. Çözüm Yaklaşımı ve Beklenen Faydalar

2.1 Neden Fazlara Bölünmüş Bir Yaklaşım

Komtaş, «MÜŞTERİ»'nin proje hedefleri doğrultusunda, veri yönetişimi dönüşümünü strateji ve olgunluk değerlendirmesi ile başlatan, teknolojinin uygulama, eğitim ve destek hizmetleriyle hayata geçirilmesini sağlayan bir çözüm yaklaşımı önermektedir.

Bu yaklaşım ile teknoloji, veri yönetişimi modelinin başlangıç varsayımı olarak değil; «MÜŞTERİ»'nin ihtiyaçları, öncelikleri ve hedeflenen olgunluk seviyesi doğrultusunda alınan nesnel bir kararın sonucu olarak konumlandırılmaktadır. Teknoloji uygulaması sonrasında sunulacak yönetilen hizmetler ile de kurulan yapının sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu fazlandırma yaklaşımı, veri yönetişiminin insan, süreç ve teknoloji boyutlarının birbirini tamamlayacak şekilde ve doğru sırayla ele alınması amacıyla kurgulanmıştır. Veri yönetişimi teknolojisinin, yönetişim modeli, sorumluluklar, çalışma prensipleri ve öncelikli ihtiyaçlar netleşmeden devreye alınması yerine; öncelikle kurumsal ihtiyaçların ve hedef modelin ortaya konulması, ardından teknolojinin bu yapıyı destekleyecek şekilde konumlandırılması hedeflenmektedir.

Önerilen yaklaşım aynı zamanda «MÜŞTERİ»'ye teknoloji yatırımının kapsamını ve zamanlamasını kendi öncelikleri doğrultusunda belirleme esnekliği sunarken, teknolojiye geçiş aşamasında Hizmet A kapsamında oluşturulan strateji, çerçeve ve yol haritasının doğrudan uygulamaya aktarılmasını sağlar. Böylece fazlandırma, yalnızca proje adımlarının ayrıştırılması değil; veri yönetişimi dönüşümünün riskini azaltan, teknoloji yatırımının değerini artıran ve kurumsal karar alma esnekliğini koruyan uçtan uca bir uygulama modeli olarak konumlanmaktadır.

2.2 Hizmetler Bazında Çözüm Özeti

2.2.1 Hizmet A — Strateji ve Çerçeve Tasarımı

Ürün ve teknoloji tercihinden bağımsız olarak yürütülecek Hizmet A kapsamında yapılacak çalışmalar aşağıda listelenmiştir:

- Veri Yönetişimi Olgunluk Ölçümü
- Strateji, Çerçeve Tasarımı ve Organizasyon Modeli
- Politika, Süreç ve Rol Setinin Oluşturulması
- Kurumsal Veri Sözlüğü ve Veri Kalitesi Standartları
- Platform Üzerinde Pilot Çalışma
- Yol Haritasının Belirlenmesi
- **«OPSİYONEL — TEKNOLOJİ SEÇİMİ»** Teknoloji gereksinimleri, teknoloji seçimi için RFI / RFP ve POC desteği

2.2.2 Hizmet B — Teknoloji Etkinleştirme (ayrı teklif)

Hizmet A sürecinin ardından Hizmet B kapsamında;

- veri yönetişimi teknolojisinin «MÜŞTERİ»'nin hedef veri yönetişimi modeli ve öncelikli kullanım senaryoları doğrultusunda uyarlanması ve hayata geçirilmesi,
- çözümün etkin ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek üzere ürün ve kullanıcı eğitimlerinin gerçekleştirilmesi sağlanır.

2.2.3 Hizmet C — Yönetilen Hizmetler (ayrı teklif)

Hizmet C kapsamında canlıya geçiş sonrasında çözümün sürdürülebilirliğini ve kurum içinde yaygınlaştırmayı desteklemek üzere yönetilen hizmet ve teknik destek hizmetleri sunulur.

2.3 Hizmet A'nın Temel Faydaları

Hizmet A'nın temel faydası, «MÜŞTERİ»'nin veri yönetişimi konusunda ortak bir kurumsal anlayış, net sorumluluklar ve sürdürülebilir bir çalışma zemini kazanmasıdır. Hedeflenen temel faydalar aşağıdaki şekildedir:

- **Net veri sahipliği ve hesap verebilirlik:** veriye ilişkin karar, yetki ve sorumlulukların ortak bir yönetişim modeli altında netleşmesi; kritik veri varlıkları için "bu veriden kim sorumlu?" sorusunun kurumsal olarak yanıtlanabilir hale gelmesi ve bu sayede hesap verebilirliğin kurumsal olarak tanımlanması.
- **Ortak veri dilinin oluşması ve standartların belirlenmesi:** kurumsal veri sözlüğü, iş terimleri ve veri standartları için ortak bir çerçevenin oluşturulması sayesinde iş birimleri arasında farklı veri tanımları ve uygulamalardan

kaynaklanan anlam farklılıklarının azaltılması; aynı iş kavramının farklı rapor ve sistemlerde farklı anlamlandırılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkların azaltılması.

- **Kritik veri varlıklarına odaklanma:** iş açısından kritik veri alanları ve veri elemanlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi sayesinde veri yönetişimi eforunun tüm veriye yayılmak yerine, iş değeri ve risk açısından öncelikli alanlara yönlendirilmesi.
- **Veri kalitesi hakkında öngörü:** pilotta gerçek veri üzerinden yapılacak örnek veri kalitesi analizi ile mevcut veri kalitesi seviyesine ilişkin somut bir gösterge elde edilmesi ve gelecekteki veri kalitesi yatırımının kapsam, öncelik ve eforunun daha sağlıklı planlanabilmesi.
- **İş ve BT arasında ortak çalışma zemini:** veriyle ilgili iş ihtiyaçları ile teknik uygulamalar arasındaki anlam ve sorumluluk farklılıklarının azaltılması; iş birimleri ve BT ekiplerinin ortak terminoloji, roller ve karar mekanizmaları üzerinden hareket edebilmesi.
- **Sürdürülebilir veri yönetişimi yetkinliği:** veri yönetişiminin kişilere veya tek seferlik projelere bağlı bir çalışma olmaktan çıkarılarak, sahipliği, karar mekanizmaları ve işletim prensipleri tanımlanmış sürekli bir kurumsal yetkinlik haline getirilmesi.
- **Teknoloji yatırımı için nesnel karar zemini:** «MÜŞTERİ»'nin mevcut olgunluğu, iş öncelikleri, riskleri ve hedefleri doğrultusunda teknoloji ihtiyaçlarının netleştirilmesi; teknoloji yatırımının belirli bir ürünün kabiliyetlerinden hareketle değil, kurumsal ihtiyaç ve hedeflenen iş değeri üzerinden değerlendirilmesine imkân sağlanması.

3. Amaç, Yaklaşım ve Metodoloji

3.1 Programın Amacı

Programın amacı, «MÜŞTERİ» bünyesinde; verinin kurumsal bir varlık olarak tanımlandığı, sahiplenildiği, kalitesinin ölçüldüğü, güvenliğinin sınıflandırma temelinde sağlandığı ve yaşam döngüsünün uçtan uca yönetildiği kalıcı bir yönetişim yapısının kurulmasıdır.

Bu yapı üç ayak üzerine oturur: karar mekanizmasını tanımlayan organizasyon ve rol modeli, davranışı standartlaştıran politika ve süreç seti, bunları görünür ve ölçülebilir kılan teknoloji altyapısı. Programın başarısı, üç ayağın da birlikte ve birbirini destekleyecek şekilde kurulmasına bağlıdır. Veri yönetişimini yalnızca teknoloji bağımsız bir süreç ve politika yapısı olarak ele alan programlar, oluşturulan çerçevenin günlük operasyonlara ve ölçeklenebilir uygulamalara aktarılması konusunda zorluklarla karşılaşırken; yalnızca teknoloji altyapısına odaklanan programlar ise gerekli sahiplik, süreç ve karar mekanizmaları oluşturulmadan hayata geçirildiğinde sürdürülebilir kullanım ve kurumsal sahiplenme açısından risk taşımaktadır.

Komtaş, veri yönetişimi yapısını bu üç ayağın bütünleşik şekilde ele alınması üzerine kurgulayarak, oluşturulan yönetişim modelinin yalnızca tasarlanmasını değil, kurumsal olarak benimsenmesini, ölçülebilir hale gelmesini ve teknoloji ile desteklenerek sürdürülebilir bir yetkinliğe dönüşmesini amaçlamaktadır.

3.2 Referans Çerçeveler

Çalışma, tek bir tescilli metodolojiye değil, uluslararası kabul görmüş çerçevelerin bileşimine dayanır:

- **DAMA-DMBOK:** programın ana omurgası. Veri yönetişimi, veri mimarisi, metadata, veri kalitesi, master ve referans veri, veri güvenliği ve gizliliği, depolama ve operasyon, entegrasyon, doküman ve içerik yönetimi, analitik ve iş zekâsı bilgi alanlarının tamamı değerlendirme kapsamındadır.
- **COBIT:** bilgi teknolojileri yönetişimi, kontrol hedefleri ve denetlenebilirlik boyutunun veri yönetişimi ile hizalanmasında referans alınır.
- **KVKK ve ilgili düzenlemeler:** kişisel veri envanteri, sınıflandırma, saklama süreleri ve erişim kontrolü tasarımında yasal çerçeve olarak esas alınır.

3.3 Bütünsel Uygulama Yaklaşımı

Aşama	İçerik	Çıktı Odağı
Strateji ve Çerçeve (Hizmet A)	Mevcut durumun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, organizasyon modeli, rol ve sorumluluklar, politika ve süreç seti, yol haritası	Veri yönetişimi çerçevesi ve yol haritası; pilot çalışma ile sözlük çalışması
Teknoloji Etkinleştirme (Hizmet B)	Business glossary, veri kataloğu, lineage, veri etiketleme ve veri kalitesi teknoloji altyapısının uyarlanması	Belirlenen veri yönetişimi modeli ve gereksinimlerinin teknoloji üzerinde uygulanabilirliğinin gösterilmesi
Yönetilen Hizmetler (Hizmet C)	Uygulama, yaygınlaştırma, operasyonel destek ve sürekli iyileştirme	Çalışır durumda platform ve destek modeli

Tablo 2 — Komtaş veri yönetişimi uygulama yaklaşımı.

3.4 Olgunluk Değerlendirme Kategorileri

Hizmet A'nın ilk çalışması olan olgunluk değerlendirmesi, aşağıdaki on kategoride yürütülür. Her kategori için mevcut seviye (1–5), hedef seviye ve aradaki boşluğu kapatacak iyileştirme önerileri raporlanır.

#	Kategori	Değerlendirme Odağı
1	Veri Yönetişimi Organizasyonu	Roller, komiteler, karar mekanizmaları, sahiplik modeli, eskalasyon
2	Politika, Standart ve Süreçler	Yazılı politikaların varlığı, güncelliği, uygulanabilirliği ve takibi
3	Veri Mimarisi	Kaynak sistem envanteri, entegrasyon topolojisi, hedef mimari uyumu
4	Metadata ve Veri Kataloğu	Teknik/iş metadata kapsamı, katalog kullanımı, lineage görünürlüğü
5	Veri Kalitesi	Kritik veri elemanları, kalite boyutları, kural setleri, ölçüm ve raporlama
6	Ana ve Referans Veri	Altın kayıt tanımı, tekilleştirme, referans veri yönetimi ve dağıtımı
7	Veri Güvenliği ve Gizliliği	Sınıflandırma, maskeleme, erişim kontrolü, KVKK uyumu, kişisel veri envanteri
8	Veri Yaşam Döngüsü	Üretim, saklama, arşivleme, imha politikaları ve uygulanma düzeyi
9	Analitik ve Veri Kullanımı	Raporlama disiplini, metrik tanımlarının tekilliği, self-servis olgunluğu
10	Kültür, Farkındalık ve Yetkinlik	Veri okuryazarlığı, eğitim düzeyi, benimseme ve değişim yönetimi

Tablo 3 — Olgunluk değerlendirmesinin on kategorisi.

Her kategori aşağıdaki referans ölçek üzerinden puanlanır. Ölçek, CMMI tabanlı değerlendirmelerde yaygın kullanılan beş olgunluk seviyesini izler; seviye tanımları her kategoriye Tablo 3'teki değerlendirme odağı üzerinden uygulanır.

Seviye	Ad	Açıklama
1	Başlangıç	Uygulamalar kişilere bağlıdır; yazılı kural veya atanmış sahip yoktur.
2	Tekrarlanabilir	Bazı uygulamalar bazı birimlerde tekrarlanır; kural ve roller vardır ancak kurum genelinde uygulanmaz.
3	Tanımlı	Politika, süreç ve roller yazılı, onaylı ve kapsam genelinde uygulanır.
4	Yönetilen	Uygulama, mutabık kalınan göstergelerle ölçülür ve yönetişim yapıları tarafından takip edilir.
5	Optimize Edilen	Ölçümler sürekli iyileştirme için kullanılır; yönetişim günlük işin parçasıdır.

Tablo 4 — Referans olgunluk ölçeği.

Değerlendirme sonucu her kategori için aşağıdaki biçimde raporlanır.

Çıktı	İçerik
Mevcut seviye	1–5 arası puan ve dayandığı kanıt (görüşme, doküman, teknik envanter)
Hedef seviye	Yol haritası ufku için «MÜŞTERİ» ile belirlenen seviye
Boşluk	Mevcut ve hedef seviye arasındaki fark ve başlıca nedenleri
İyileştirme	Boşluğu kapatacak aksiyonlar, öncelikleri ve yol haritasındaki yeri

Tablo 5 — Kategori bazında değerlendirme çıktısı.

3.5 Çalışma Yöntemi

Değerlendirme ve tasarım çalışmaları; yapılandırılmış paydaş görüşmeleri, çalıştaylar, doküman incelemesi ve teknik envanter analizinin bileşimiyle yürütülür. Görüşmeler iş birimleri, data owner'lar, uygulama sahipleri, bilgi güvenliği ve iç denetim fonksiyonlarını kapsar. Her ana teslimat taslak olarak paylaşılır; «MÜŞTERİ»'nin geri bildirimleri işlendikten sonra nihai haline getirilir. Bu döngü, teslimatların kurum gerçekliğine oturmasını ve program sonunda sahiplenilmesini sağlar.

4. Kapsam

4.1 Veri Yönetişimi Olgunluk Değerlendirmesi

Mevcut durumun Bölüm 3.4'te tanımlanan on kategoride ölçülmesini kapsamaktadır. Çalışma; paydaş görüşmeleri, mevcut politika ve süreç dokümanlarının incelenmesini içerir.

- Programın kapsamına dahil edilecek veri alanının («PİLOT DOMAIN») ve öncelikli olarak görüşülecek iş birimlerinin «MÜŞTERİ» ile belirlenmesi.
- En fazla «N» iş birimi («GÖRÜŞÜLECEK BİRİMLER») ile görüşme planının «MÜŞTERİ» ile birlikte oluşturulması.
- İş birimleri, data owner'lar, BT, bilgi güvenliği ve denetim fonksiyonlarıyla yapılandırılmış görüşmeler.
- Mevcut doküman, politika ve süreç setinin incelenmesi.
- On kategori için mevcut olgunluk seviyesinin puanlanması ve boşluk analizi.
- Hedef olgunluk seviyesinin «MÜŞTERİ» ile birlikte belirlenmesi.

4.2 Veri Yönetişimi Farkındalık Eğitimleri/Çalıştay

- Yönetici seviyesinde veri yönetişimi farkındalık oturumu.
- Genel katılıma açık veri yönetişimi farkındalık oturumu.
- Eğitim materyallerinin «MÜŞTERİ»'ye devredilmesi.

4.3 Strateji, Çerçeve ve Organizasyon Modeli

Olgunluk değerlendirmesinin çıktıları üzerine, «MÜŞTERİ» bünyesinde uygulanabilir hedef veri yönetişimi çerçevesi tasarlanır.

- Veri yönetişimi vizyonu, ilkeleri ve stratejik hedeflerinin tanımlanması.
- Hedef veri yönetişimi çerçevesinin (framework) tasarlanması.
- Organizasyon modeli: Veri Yönetişimi Ofisi, veri sahibi (data owner), veri sorumlusu (data steward), teknik veri sorumlusu (data custodian) rollerinin ve komite yapısının tanımlanması.
- **«OPSİYONEL»** Merkezi standart ile grup şirketleri («GRUP ŞİRKETLERİ») düzeyinde yerel esneklik dengesinin kurgulandığı veri yönetişimi organizasyonunun tasarlanması.
- Karar, onay ve eskalasyon mekanizmalarının tasarlanması.
- Kısa, orta ve uzun vadeli uygulama yol haritasının hazırlanması.

4.4 Politika, Süreç ve Sorumluluk Matrisi

Çerçevenin günlük çalışmaya dönüşmesini sağlayan yazılı set oluşturulur.

- Veri yönetişimi politika ve prosedürlerinin yazılması.
- Süreç akışlarının tanımlanması: veri tabanında yeni veri doğuşu süreci, veri sözlüğünde yeni veri elemanı (terim) oluşturma süreci, veri sözlüğünün periyodik gözden geçirilmesi süreci, veri yönetişim komitesi periyodik toplantı süreci, veri kalitesi kuralı tanımlama süreci, veri kalitesi ölçümleme ve izleme süreci.
- Rol bazlı RACI sorumluluk matrisinin hazırlanması.

4.5 Veri Sözlüğü, Metadata ve Veri Kalitesi Şablonları

Ortak veri dilinin ve ölçülebilir kalite tanımlarının oluşturulması amacıyla:

- Kurumsal iş terimleri sözlüğü (business glossary) altyapısının tanımlanması.
- Veri sözlüğü altyapısının tanımlanması (sistemler, veri kümesi, alanlar, veri kalitesi, roller).

- Veri kalitesi boyutlarının (doğruluk, bütünlük, tutarlılık, güncellik, tekillik, geçerlilik) tanımlanması ve boyut bazlı kural şablonlarının oluşturulması.
- Veri kalitesi eşiklerinin ve ölçüm sıklığının tasarlanması.
- Veri sınıflandırma şemasının ve kişisel veri envanteri yapısının tanımlanması.

4.6 Platform Üzerinde Pilot Çalışma

> *DOLDURMA NOTU — kaynak tekliflerde pilot Informatica platformu üzerinde yürütülmüştür. Pilot başka bir platformda yürütülecekse bu bölümdeki ve Bölüm 9'daki ürün adı değiştirilir.*

Pilot çalışma kapsamında Informatica platformunun «MÜŞTERİ» ortamında kullanılması için gerekli uygulama, altyapı ve veri kaynaklarına erişimlerin sağlanması; ilgili ortamlarda gerekli kullanıcı hesapları, yetkilendirmeler ve bağlantı bilgilerinin oluşturulması; pilot kapsamında kullanılacak örnek veri setlerinin ve gerekli metadata bilgilerinin temin edilmesi; veri kaynaklarına erişim için gerekli ağ, güvenlik ve erişim izinlerinin «MÜŞTERİ» tarafından sağlanması gerekmektedir.

Pilot çalışma için sağlanan erişim ve veriler yalnızca bu çalışma kapsamında kullanılacak olup, Informatica ortamının kalıcı işletimi, sürekli veri besleme veya üretim ortamına yönelik işletim faaliyetleri kapsam dışındadır.

Bu pilot çalışma ile «PİLOT DOMAIN» domaininde;

- iş terimleri ve veri sahipliği bilgilerinin Informatica ortamında tanımlanması ve ilişkilendirilmesi;
- veri sahipliği, sorumluluk ve yönetişim rollerinin Informatica üzerinde tanımlanması;
- belirlenen örnek veri seti üzerinde veri kalitesi kurallarının tanımlanması ve kalite sonuçlarının gösterilmesi sağlanacaktır.
- **«OPSİYONEL»** iş terimleri ve veri sahipliği bilgilerinin «N» çalıştayda hazırlanması ve bir veri öğesinin tanımlanmasından katalogda yer almasına kadar hangi adımda kimin sorumlu olduğunu gösteren uçtan uca sürecin bir kez işletilmesi.

4.7 Veri Yönetişimi Yol Haritası

- Belirlenen öncelik analizlerinin sonuçlandırılması ile veri yönetişiminin yaygınlaştırılmasına ilişkin yol haritası netlik kazanacaktır.
- Veri yönetişiminin yaygınlaştırılması için gerek duyulan teknoloji gereksinimleri yol haritası çerçevesinde belirtilecektir.

4.8 «OPSİYONEL — TEKNOLOJİ SEÇİMİ»

Teknoloji gereksinimleri ve seçim desteği. Yol haritası çıktıları kapsamında, sonraki süreç için «MÜŞTERİ»'nin ihtiyaç duyacağı aşağıdaki belgeler çıktı olarak verilecektir:

- Veri yönetişimi teknoloji gereksinimleri ve değerlendirme kriter seti
- Tedarikçi ön değerlendirme sonucu
- RFI / RFP teknik değerlendirme kriterleri ve RFI / RFP belgesi taslağı
- POC senaryoları
- Tedarikçi nihai değerlendirmesi

4.9 «OPSİYONEL — SÜREÇ VE VERİ AKIŞI ANALİZİ»

«PİLOT DOMAIN» domaini için süreç ve veri akışı analizi ile dijitalleşme açığı tespiti:

- Domain verisinin kaynaktan raporlamaya kadar uçtan uca akışının analiz edilmesi.
- İlgili iş süreçlerinin veri perspektifiyle incelenmesi.
- Süreçlerdeki tıkanma, gecikme ve manuel müdahale noktalarının belirlenmesi ve bu noktaların temel nedenlerinin analiz edilmesi.
- Excel, yerel dosya veya kişisel takip tabloları gibi sistem dışı veri kaynaklarının belirlenmesi ve süreç ve veri yönetişimi açısından etkilerinin değerlendirilmesi.
- Tespit edilen dijitalleşme açıklarının giderilmesine yönelik önerilerin oluşturulması; verinin hangi sistem/yapıda tutulmasının uygun olacağına ilişkin önerilerin sunulması.

4.10 «OPSİYONEL — VERİ KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ»

- Veri kalitesi ihtiyaçları doğrultusunda veri kalitesi yol haritası önerilecektir.
- «N» kayıt içeren örnek müşteri veri kümesi üzerinden veri kalitesi skorlama çalışması yapılacak ve özet bir veri kalitesi raporu hazırlanacaktır.

5. Teslimatlar

Aşağıdaki tablo, teklif kapsamında üretilecek teslimatları listelemektedir. Tüm teslimatlar Türkçe olarak, düzenlenebilir formatta (Microsoft Word / Excel / PowerPoint) ve PDF kopyası ile birlikte teslim edilir. Her teslimat için bir taslak sürüm paylaşılır, «MÜŞTERİ»'nin geri bildirimleri işlendikten sonra nihai sürüm onaya sunulur.

#	Teslimat	Teslim Zamanı
1	Veri yönetişimi olgunluk değerlendirme raporu	Hafta «N»
2	Veri yönetişimi organizasyon modeli ve rol tanımları	Hafta «N»
3	Veri yönetişimi stratejisi ve hedef çerçeve dokümanı	Hafta «N»
4	RACI sorumluluk matrisi	Hafta «N»
5	Veri sözlüğü ve veri kalitesi kural şablonları	Hafta «N»
6	Veri yönetişimi politikası ve prosedürü	Hafta «N»
7	«OPSİYONEL — TEKNOLOJİ SEÇİMİ» Teknoloji gereksinim ve değerlendirme kriter seti	Hafta «N»
8	«OPSİYONEL — TEKNOLOJİ SEÇİMİ» Teknoloji seçimi için RFI/RFP belgesi taslağı	Hafta «N»
9	«OPSİYONEL — SÜREÇ VE VERİ AKIŞI ANALİZİ» Süreç ve veri akışı analizi ve dijitalleşme açığı raporu	Hafta «N»
10	«OPSİYONEL — VERİ KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ» Veri kalitesi değerlendirme raporu	Hafta «N»
11	Konsolide uygulama yol haritası ve proje kapanış raporu	Hafta «N»

Tablo 6 — Teslimat listesi ve teslim takvimi.

6. Proje Planı ve Zaman Çizelgesi

Hizmet A, «N» haftalık («N» iş günü) bir takvim üzerine planlanmıştır. İş paketleri ve sıralaması aşağıda gösterilmektedir.

İş Paketi	Görev	İş Günü	Roller
Mevcut durum analizi	Birim görüşmeleri	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	Veri yönetişimi farkındalık çalıştayı	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	Mevcut durum analiz raporu	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
Veri yönetişim çerçevesi	Organizasyon, rol ve sorumluluklar	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	Veri yönetişim çerçevesinin belirlenmesi	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	Süreçlerin tasarlanması	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
	Veri yönetişimi politikası	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
Pilot çalışma (çerçeve ile paralel)	Pilot domain çalışmaları («PİLOT DOMAIN»)	«N»	DG Danışmanı, DG Takım Lideri
«OPSİYONEL — TEKNOLOJİ SEÇİMİ»	Gereksinimler, RFI / RFP kriterleri, POC senaryoları, tedarikçi değerlendirmesi	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
«OPSİYONEL — SÜREÇ VE VERİ AKIŞI ANALİZİ»	Süreç ve veri akışı analizi	«N»	DG Danışmanı
«OPSİYONEL — VERİ KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ»	Veri kalitesi skorlaması ve raporu	«N»	DQ Uzmanı
Yol Haritasının Belirlenmesi	Raporun hazırlanması ve üst yönetim sunumu	«N»	DG Takım Lideri, DG Danışmanı
Proje yönetimi	Program boyunca	«N»	Proje Yöneticisi

Tablo 7 — Hizmet A proje planı.

«OPSİYONEL» Sarf edilmesi planlanan eforların dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

#	Rol	Efor (Kişi * Gün)
1	Proje Yöneticisi	«N»
2	Veri Yönetişimi Kıdemli Danışmanı / DG Partner	«N»
3	Veri Yönetişimi Takım Lideri	«N»
4	Veri Yönetişimi Uzmanı	«N»
5	«OPSİYONEL — VERİ KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ» Veri Kalitesi Uzmanı	«N»
	Toplam	«N»

Tablo 8 — Hizmet A efor dağılımı.

7. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

7.1 Komtaş Proje Ekibi

Proje, kıdemli bir veri yönetişimi danışmanının liderliğinde, alan uzmanlarının ihtiyaç duyulan iş paketlerinde devreye girdiği bir yapıyla yürütülür. Anahtar rollerdeki uzmanların özgeçmişleri, teklif ekinde (EK-2 Proje Ekibi ve Özgeçmişler) «MÜŞTERİ»'nin onayına sunulmaktadır.

Ekip niteliklerine ilişkin beyanlar:

- Projede görevlendirilecek tüm ekip üyeleri Komtaş bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmektedir; taşeron veya serbest çalışan kullanılmayacaktır.

- Takım liderliğini üstlenecek Veri Yönetişimi Kıdemli Danışmanı, veri yönetişimi alanında en az 8 (sekiz) yıllık saha tecrübesine sahiptir.
- **«OPSİYONEL»** Ekip, Informatica ürün ailesinde uzmanlığı olmakla birlikte sektörün önde gelen veri yönetimi ve veri yönetişimi araçlarından en az 3 (üç) farklı ürün üzerinde bilgiye sahiptir.
- Ekip değişikliği gerekmesi halinde, yerine önerilecek kaynağın özgeçmişi önceden «MÜŞTERİ»'nin onayına sunulacak ve en az eşdeğer nitelikte olacaktır.

Rol	Sorumluluk	Katılım Düzeyi
Proje Yöneticisi	Plan, kapsam, risk, değişiklik ve iletişim yönetimi; raporlama	Program boyunca
Veri Yönetişimi Kıdemli Danışmanı / DG Partner	Sektörel bilgi birikimi doğrultusunda veri yönetişimi stratejisinin şekillendirilmesi ve yönlendirilmesi	Program boyunca, kritik noktalarda
Veri Yönetişimi Takım Lideri	Metodoloji uygulaması, çerçeve ve organizasyon tasarımı, teslimat kalitesi	Program boyunca
Veri Yönetişimi Danışmanı	Görüşmeler, olgunluk puanlaması, politika ve süreç yazımı	Program boyunca, yoğun
Veri Kalitesi Danışmanı	CDE belirleme, kalite kuralları, sözlük ve metadata standartları	Program boyunca, yoğun

Tablo 9 — Komtaş proje ekibi ve roller.

7.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

Programın başarısı, «MÜŞTERİ» tarafında aşağıda tanımlı paydaşların çalışmaya etkin katılımı ile yakından ilişkilidir. Aşağıdaki rollerin proje süresince atanmış olması ve üstlendikleri görevin gerektirdiği ölçüde projeye aktif olarak katılması beklenmektedir.

- **Proje Sponsoru:** Programın kurumsal sahibi; yönlendirme komitesi başkanı ve eskalasyon merci.
- **Proje Koordinatörü:** Günlük iletişim muhatabı; toplantı, erişim ve doküman koordinasyonundan sorumlu.
- **İş Birimi Temsilcileri:** Görüşme ve çalıştaylara katılım, iş kuralları ve tanımların doğrulanması.
- **BT / Veri Mimarisi Temsilcisi:** Sistem envanteri, teknik metadata ve ortam bilgisinin sağlanması.
- **Bilgi Güvenliği ve Uyum Temsilcisi:** Sınıflandırma, KVKK ve erişim politikalarının doğrulanması.

7.3 Yönetişim ve Raporlama

Program iki katmanlı bir yönetişim modeliyle izlenir:

- **Haftalık İlerleme Toplantısı:** Proje ekipleri arasında tamamlanan işler, planlanan işler, açık konular ve riskler gözden geçirilir. Toplantı öncesinde yazılı ilerleme raporu paylaşılır.
- **Aylık Yönlendirme Komitesi:** Proje sponsoru ve üst yönetim katılımıyla; kilometre taşı durumu, kapsam ve bütçe uyumu, kritik riskler ve karar bekleyen konular ele alınır.

Tüm teslimatlar, açık konular ve kararlar ortak bir doküman havuzunda sürüm kontrollü olarak tutulur. Teslimat onayları yazılı olarak alınır.

7.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi (CR)

Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi (change request) süreci ile yönetilir. Her talep için etki analizi (kapsam, takvim, efor, bedel) hazırlanır ve «MÜŞTERİ»'nin yazılı onayı alınmadan uygulamaya geçilmez.

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Paydaş erişiminde gecikme	Takvimde kayma	Görüşme takviminin hafta 1'de kesinleştirilmesi, yedek slotlar
Mevcut dokümantasyonun eksikliği	Envanter kalitesinde düşüş	Çalıştay tabanlı doğrudan bilgi toplama yöntemine geçiş
«OPSİYONEL» Grup şirketleri arasında farklı olgunluk	Tek çerçevenin uygulanabilirliği	«MÜŞTERİ» ekibinin yoğun katılımı ile deneyimlerinin aktarılması; merkezi standart ve yerel esneklik seviyeleri
«OPSİYONEL — TEKNOLOJİ SEÇİMİ» Teknoloji kararının gecikmesi	POC takviminin kayması	Teknoloji iş paketinin diğer paketlerden bağımsız kurgulanması
Projeyi benimseme direnci	Programın sürdürülebilirliği	Yönetici seviyesinde sponsorluk ve farkındalık oturumları

Tablo 10 — Öngörülen riskler ve azaltıcı yaklaşımlar.

8. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi

DOLDURMA NOTU — Hizmet A için standart ödeme dağılımı: %10 proje başlangıcı, %30 organizasyon modeli ve roller, %30 politika ve prosedürler, %30 pilot ve yol haritası. Satılan opsiyonel bloklar Hizmet A bedeline eklenir ve aynı kilometre taşlarını izler; yalnızca veri kalitesi değerlendirmesi, raporunun tesliminde tamamı ödenir.

Kalem	Bedel (KDV Hariç)	Açıklama
Hizmet A — Veri Yönetişimi Stratejisi ve Çerçeve Tasarımı	«bedel»	Proje bedeli
«OPSİYONEL — TEKNOLOJİ SEÇİMİ»	«bedel»	Proje bedeli
«OPSİYONEL — SÜREÇ VE VERİ AKIŞI ANALİZİ»	«bedel»	Proje bedeli
«OPSİYONEL — VERİ KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ»	«bedel»	Proje bedeli
Değişiklik talepleri	«gün bedeli»	Adam*gün birim bedel
Teknoloji lisansı	Dahil değildir	Ayrı teklif «LİSANS TEKLİFİ REF»
Toplam	«bedel»	

Tablo 11 — Ticari özet. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Teslimat Tanımı	Ödeme Oranı	Ödeme Tutarı (KDV Hariç)
Proje başlangıç toplantısı	«%»	«tutar»
Veri yönetişim organizasyonel model ve rollerin teslimi	«%»	«tutar»
Politika ve prosedürlerin hazırlanarak teslim edilmesi	«%»	«tutar»
Pilot çalışma ve yol haritası teslimi	«%»	«tutar»
«OPSİYONEL — VERİ KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ» Veri kalitesi değerlendirme raporunun teslimi	«%»	«tutar»
Toplam	«%»	«tutar»

Tablo 12 — Hizmet A ödeme tablosu. Tüm bedeller KDV hariçtir.

8.1 «OPSİYONEL» Time & Material Çalışma Modeli

Sabit bedele alternatif olarak çalışma time & material modeliyle yürütülebilir. Projede yer alan task ve faaliyetler, ilgili işin gerektirdiği uzmanlık ve yetkinlik doğrultusunda belirlenen roller tarafından gerçekleştirilir.

Faturalandırma, fiilen gerçekleştirilen çalışma süresi üzerinden yapılır; minimum faturalandırma birimi yarım iş günüdür (0,5 adam/gün). Çalışma süreleri, gerçekleştirilen faaliyet ve görevlendirilen rol bazında takip edilir. Gerçekleştirilen çalışmalar ve ilgili adam/gün kullanımları her ay sonunda «MÜŞTERİ» ile karşılıklı mutabakat sağlanarak kesinleştirilir ve mutabakatı takip eden süreçte ilgili döneme ait faturalandırma gerçekleştirilir.

#	Kaynak Profili	Gün Bedeli (KDV Hariç)
1	Veri Yönetişimi Kıdemli Danışmanı	«gün bedeli»
2	Veri Yönetişimi Takım Lideri	«gün bedeli»
3	Veri Yönetişimi Uzmanı	«gün bedeli»

Tablo 13 — Time & material gün bedelleri. Tüm bedeller KDV hariçtir.

8.2 Bedele Dahil Olmayanlar

- Teknoloji lisansları ve üretici abonelik veya bakım bedelleri; bunlar ayrıca teklif edilir («LİSANS TEKLİFİ REF»).
- Veri yönetişimi, katalog veya veri kalitesi platformunun kurulumu ve konfigürasyonu (Hizmet B).
- Yerinde çalışma gerektiren dönemlerde «İL» dışındaki seyahat ve konaklama giderleri.
- Değişiklik talepleri kapsamında onaylanan ek işler.

9. Genel Varsayımlar

Bu teklifte yer alan efor, takvim ve bedeller aşağıdaki varsayımlara dayanmaktadır. Varsayımlardan sapma olması halinde, etkisi değişiklik yönetimi süreci ile birlikte değerlendirilir.

- Proje, sözleşme imza tarihinden itibaren «N» iş günü içinde başlatılabilecektir.
- «MÜŞTERİ» tarafından bir proje sponsoru ve bir proje koordinatörü atanacak; koordinatör proje süresince erişilebilir olacaktır.
- Görüşme ve çalıştaylara katılması gereken paydaşlar, planlanan takvim doğrultusunda erişilebilir kılınacaktır.
- Veri yönetişimi organizasyonu, veri yönetişim rolleri ve sorumlulukları mevcut süreçlerin beyan ve aktarımları doğrultusunda belirlenecektir; bu süreçte «MÜŞTERİ» aktif rol alacaktır.
- İş birimlerinden sağlanan bilgilerin doğrulanması ve gerekli durumlarda kararların alınması «MÜŞTERİ» sorumluluğundadır. Danışman ekip, iş birimlerinden gelen bilgiler üzerinde analiz, doğrulama ve challenge yaklaşımı uygular.
- Kapsamda belirtilen birimlerde değişiklik olması durumunda toplamda en fazla «N» birim görüşmesi yapılacaktır.
- İş birimleri ve gerekli olabilecek diğer birimlerle görüşmelerin organize edilmesi «MÜŞTERİ» sorumluluğundadır.
- Analiz, veri hazırlığı, test, onay ve geri bildirim süreçlerinde «MÜŞTERİ» tarafından yaşanan gecikmeler proje süresine dahil edilmez. Projenin durmasına sebep olacak gecikmeler için söz konusu bekleme eforları «MÜŞTERİ»'ye ayrıca faturalandırılır.
- Mevcut sistem, mimari ve süreç dokümantasyonu, talep edildiğinde makul süre içinde paylaşılacaktır.
- Çalışmalar ağırlıklı olarak uzaktan yürütülecek; kritik çalıştay ve sunumlar için yerinde çalışma planlanacaktır. Yerinde çalışma, «İL» lokasyonu için ek bedelsizdir.
- Teslimatların gözden geçirme ve onay süreleri, teslim tarihinden itibaren azami «N» iş günüdür.
- Proje dili ve teslimat dili Türkçedir.
- Pilot çalışma için Informatica ortamına erişim, örnek veri ve metadata, Bölüm 4.6'da tanımlandığı şekilde «MÜŞTERİ» tarafından sağlanır.
- Hizmet A'da hazırlanan sözlük şablonlarının kuruma uygulanması için teknoloji ihtiyacı vardır; bu sebeple veri kataloğu ve etki analizi gibi çalışmalar Hizmet A kapsamı dışındadır.
- **«OPSİYONEL — VERİ KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ»** Veri kalitesi değerlendirme çalışması, «N» kayıt içeren ve mümkün olduğunca şu bilgileri barındıran müşteri veri seti üzerinde yapılacaktır: isim, soyadı, unvan, doğum tarihi, cinsiyet; T.C. Kimlik Numarası; e-posta, mobil telefon, ev telefonu, iş telefonu; adres, il / ilçe; meslek, eğitim.
- **«OPSİYONEL — VERİ KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ»** Veri kalitesi değerlendirme çalışması için teknoloji ihtiyacı bulunmaktadır. Verinin sağlanması halinde çalışma Komtaş ortamında gerçekleştirilir; veri «MÜŞTERİ» dışına çıkarılamıyorsa gerekli araçların bulunduğu bir «MÜŞTERİ» ortamı kullanılır.

> *DOLDURMA NOTU — kaynak tekliflerde bedeller, strateji çalışmasının takvim yılı içinde yapılması koşuluna bağlanmıştır. Bölüm 11'deki «fiyat geçerlilik tarihi» buna göre belirlenir.*

10. Kapsam Dışı Konular

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilmeleri halinde ayrıca değerlendirilir ve fiyatlandırılır.

- Donanım, bulut altyapı, işletim sistemi, veritabanı ve ağ bileşenlerinin temini ve işletimi.
- Hizmet A kapsamında veri kataloğu, veri kalitesi veya benzeri bir platformun kurulumu ve devreye alınması (bu çalışmalar Hizmet B kapsamındadır).
- Sistem bazında teknik metadata çıkarımı ve otomatik kataloglama.
- Kaynak sistemlerde yapılması gerekebilecek uygulama geliştirme ve düzeltme çalışmaları.
- Geçmişe dönük veri temizleme, veri düzeltme ve veri göçü (migration) çalışmaları.
- Hukuki görüş verilmesi ve KVKK uyum denetimi yapılması; çalışmalar teknik ve süreçsel hizalama ile sınırlıdır.
- İç denetim, dış denetim ve regülatör başvuru süreçlerinin yürütülmesi.
- Veri yönetişimi modelinin diğer tüm domainlerde uygulanması; bu çalışma kapsamında yalnızca yaygınlaştırma yaklaşımı ve yol haritası oluşturulacaktır.
- **«OPSİYONEL»** Grup şirketlerinin tamamında eşzamanlı uygulama; Hizmet A kapsamı «MÜŞTERİ» merkezli çerçeve tasarımıdır.
- Veri yönetişimi takibi için dashboard ve raporların oluşturulması Hizmet A kapsamına dahil değildir. Hizmet B kapsamında seçilen ürünün yerleşik dashboard ve raporlama yeteneklerinden, ayrı bir dashboard/BI aracına gerek olmaksızın yararlanılabilecektir. Ayrı bir dashboard veya raporlama aracının tasarlanması, geliştirilmesi, entegrasyonu veya lisanslanması kapsam dışındadır.
- Teknoloji lisans bedelleri ve üretici bakım/abonelik ücretleri.

11. Teklif Koşulları

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Teknoloji lisansları bu teklifin parçası değildir; ayrı bir lisans teklifinde («LİSANS TEKLİFİ REF») sunulur ve lisans koşulları orada düzenlenir.
- Danışmanlık hizmetlerinin başlanacağı tarihler «MÜŞTERİ» ile görüşülerek belirlenir. Proje başlangıç (kick-off) ve proje kapanış toplantıları, karşılıklı mutabakat çerçevesinde yerinde (on-site) gerçekleştirilir. Proje süresince, tarafların ortaklaşa belirleyeceği durumlarda ilave on-site toplantı ve çalışmalar planlanabilir; yerinde çalışmalar «İL» ili sınırları içerisinde yapılır. Bu kapsam dışında kalan tüm proje faaliyetleri ve iletişim süreçleri esas olarak online (uzaktan) yürütülür.
- Danışmanlık hizmetine ait ödeme planı, teklifte belirtilen teslimatlar ve kilometre taşları doğrultusunda yapılır. Fatura bedelleri fatura tarihinden itibaren «N» gün vadeli olarak ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, proje kapsamında erişikleri her türlü bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Proje kapsamında üretilen teslimatların kullanım hakkı «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş'ın metodoloji, şablon ve genel bilgi birikimine ilişkin fikri mülkiyet hakları saklıdır.
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.
- Mücbir sebep hallerinde taraflar birbirlerini yazılı olarak bilgilendirir ve takvim etkisi karşılıklı mutabakat ile yeniden değerlendirilir.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulmaktadır:

- EK-1 — Komtaş Hakkında
- EK-2 — Proje Ekibi ve Özgeçmişler
- **«OPSİYONEL»** EK-3 — «MÜŞTERİ» ihtiyaç listesi yanıtları (teklif bir RFP'ye yanıt olarak hazırlanmışsa)

EK-1 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 14'daki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 14 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Komtaş'ın Veri Yönetişiminde Konumu

Komtaş'ın veri yönetişimi yaklaşımı, belirli bir teknoloji veya ürünün konumlandırılmasından bağımsız; strateji, organizasyon, süreç ve teknoloji boyutlarını birlikte ele alan bir danışmanlık disiplini olarak konumlandırılmaktadır. Yaklaşımın metodolojik temeli DAMA-DMBOK bilgi gövdesine dayanmaktadır. Bu çerçeveler, kurumun mevcut durumunun yalnızca veri yönetimi uygulamaları açısından değil; organizasyonel yetkinlik, süreç olgunluğu, kontrol mekanizmaları, kurumsal mimari ve bilgi yönetimi perspektifleriyle bütüncül olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Bu metodolojik yaklaşım, teknoloji değerlendirme ve seçim sürecinin de ürün odaklı değil, ihtiyaç ve yetkinlik odaklı yürütülmesini mümkün kılmaktadır.

Böylece teknoloji, veri yönetişimi dönüşümünün amacı değil; tanımlanan kurumsal hedeflere ulaşılmasını sağlayan stratejik bir enabler olarak konumlandırılmaktadır: danışmanlık çalışması kurumun veri yönetişimi yetkinliğini tasarlar, teknoloji yatırım kararına yön verir ve seçilen teknolojinin hedef model doğrultusunda hayata geçirilmesini sağlar.

AI Yönetişimi Çerçevesi

Kurumların veri yönetişimi programlarının önemli bir bölümü, bugün eşzamanlı olarak yapay zekâ girişimleriyle karşı karşıyadır. Yapay zekâ model girdilerinin veri kaynağı, kişisel veri içerip içermediği, model çıktılarının izlenebilirliği ve sorumluluk zinciri; klasik veri yönetişimi sorularının doğal uzantısıdır. Komtaş AI Yönetişimi Çerçevesi, veri sahipliği, sınıflandırma ve kalite kurallarını model yaşam döngüsüne bağlayarak bu iki alanı tek bir yönetişim yapısı altında birleştirir. «MÜŞTERİ» için tasarlanacak çerçeve, ileride AI yönetişimini de barındırabilecek biçimde ölçeklenebilir kurgulanacaktır.

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Topluluk ölçeğinde tecrübe:** Komtaş, Türkiye'nin büyük holding yapılarında, birden fazla iştiraki kapsayan çok şirketli veri yönetişimi programlarını uçtan uca yürütmüştür. Topluluk yapılarına özgü zorluklara — iştirak özerkliği, farklı olgunluk seviyeleri, merkezi standart ile yerel esneklik dengesi — edindiği saha tecrübesi sayesinde hâkimdir.
- **Ürün bağımsız metodoloji:** Komtaş'ın veri yönetişimi metodolojisi DAMA-DMBOK ve COBIT referans çerçevelerine dayanır ve ürün bağımsız kurgulanmıştır. Bu nedenle teknoloji önerisi, önceden verilmiş bir karar olmayıp olgunluk değerlendirmesinden çıkan nesnel kriterlerin sonucudur.
- **Geniş teknoloji ekosistemi:** Komtaş, 10'u aşkın küresel teknoloji üreticisinin stratejik iş ortağıdır. Bu sayede ürün seçiminde gerçek bir alternatif kümesi sunabilmekte ve seçilen ürün hangisi olursa olsun uygulama derinliğine sahiptir.
- **Yapay zekâya hazır çerçeve:** "From Data to Agents" yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan veri yönetişimi çerçevesi, yapay zekâ yönetişiminin gerektirdiği boyutları da kapsar; böylece bugün oluşturulan veri yönetişimi altyapısı, gelecekte hayata geçirilecek yapay zekâ ve AI Agent girişimleri için de güvenilir bir veri temeline hizmet eder.

Referanslar

Komtaş, 35 yılı aşkın faaliyet süresi boyunca finans, üretim, perakende, telekomünikasyon, enerji, sağlık, kamu ve lojistik sektörlerinde 500'ü aşkın kurumsal müşteriye veri projeleri yürütmüştür. Aşağıda, bu teklifin kapsamına emsal teşkil eden referanslar sunulmaktadır. Talep edilmesi halinde ilgili müşterilerle referans görüşmesi organize edilebilir.

DOLDURMA NOTU — yalnızca bu teklifte kullanımı onaylanmış referanslar listelenir. İlgili kişiler, onayları olmadan eklenmez.

Kurum	Çalışma Kapsamı	İletişim
«REFERANSLAR»	«REFERANSLAR»	«REFERANSLAR»

Tablo 15 — Komtaş veri yönetişimi referansları.